# 聚合创建

## ONTAP 9

NetApp
April 29, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/aggregate-creation-workflow-concept.html on April 29, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

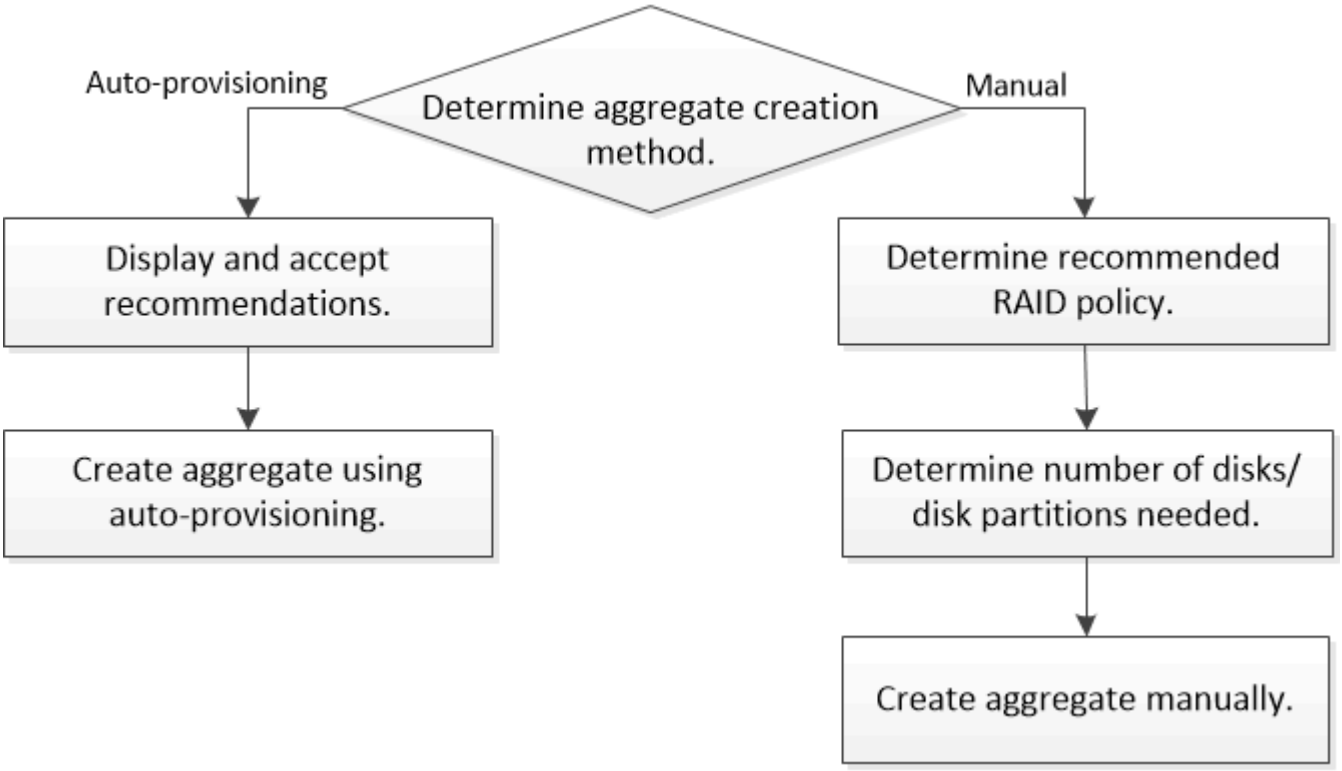
# 目录

聚合创建 . . . . . 1
聚合创建工作流 . . . . . 1
确定要使用的聚合创建方法 . . . . . 1
使用自动配置创建聚合 . . . . . 2
聚合的默认 RAID 策略 . . . . . 3
确定聚合所需的磁盘或磁盘分区数 . . . . . 3
手动创建聚合 . . . . . 4

# 聚合创建

## 聚合创建工作流

创建聚合可为系统上的卷提供存储。从 ONTAP 9.2 开始，您可以让 ONTAP 为您的系统推荐聚合配置（自动配置）。如果自动配置方法在您的环境中不可用或不适用，您可以手动配置聚合。




## 确定要使用的聚合创建方法

虽然在 ONTAP 9.2 及更高版本中，使用自动配置创建聚合是一种最佳实践，但您必须确定您的环境是否支持此功能。否则，您必须决定 RAID 策略和磁盘配置，然后手动创建聚合。

使用 `storage aggregate auto-provisione` 命令创建聚合时， ONTAP 会分析集群中的可用备用磁盘，并生成有关如何根据最佳实践使用备用磁盘创建聚合的建议。ONTAP 会显示建议聚合的摘要，包括其名称和可用大小，然后提示您确定是否应按建议创建这些聚合。

在许多情况下，自动配置显示中建议的聚合布局将最适合您的环境。但是，如果集群运行的是 ONTAP 9.1 或更早版本，或者您的环境包含以下配置，则必须使用手动聚合配置方法。

- 使用第三方阵列 LUN 的聚合
- 使用 Cloud Volumes ONTAP 或 ONTAP Select 的虚拟磁盘
- MetroCluster
- SyncMirror

- MSATA 磁盘
- Flash Pool 聚合
- 节点连接了多种磁盘类型或大小

此外，如果存在以下任何磁盘条件，则必须在使用自动配置方法之前解决这些条件：

- 缺少磁盘
- 备用磁盘数波动
- 未分配的磁盘
- 未置零备件
- 正在进行维护测试的磁盘

s存储聚合自动配置 手册页包含有关这些要求的详细信息。

"ONTAP 9 命令"

# 使用自动配置创建聚合

## 如果自动配置方法适合您的环境，请运行 s存储聚合自动配置 以生成聚合布局建议。然后，您可以在查看并批准 ONTAP 建议后创建聚合。

集群上必须运行 ONTAP 9.2 或更高版本。

使用 `storage aggregate auto-provisione` 命令生成的默认摘要列出了建议创建的聚合，包括名称和可用大小。您可以查看此列表，并在出现提示时确定是否要创建建议的聚合。

您也可以使用 ` -verbose` 选项显示详细摘要，该选项将显示以下报告：

- 要创建的新聚合的每个节点摘要，已发现的备用磁盘以及创建聚合后的剩余备用磁盘和分区
- 要创建的新数据聚合以及要使用的磁盘和分区数
- RAID 组布局显示了如何在要创建的新数据聚合中使用备用磁盘和分区
- 有关创建聚合后剩余的备用磁盘和分区的详细信息

如果您熟悉自动配置方法，并且您的环境已准备妥当，则可以使用 ` skip-confirmation` 选项创建建议的聚合，而无需显示和确认。`storage aggregate auto-provisione` 命令不受 CLI session ` confirmations` 设置的影响。

s存储聚合自动配置 手册页包含有关聚合布局建议的详细信息。

步骤

1. 使用所需的显示选项运行 `storage aggregate auto-provisione` 命令。
    - 无选项：显示标准摘要
    - ` 详细` 选项：显示详细摘要
    - ` skip-confirmation` option ： 创建建议的聚合，而不显示或确认

2. 查看建议聚合的显示后，对提示进行响应以创建建议的聚合。

```
Do you want to create recommended aggregates? {y|n}:y

Info: Creating node1_SSD_1 ...
      Creating node2_SSD_1 ...
```

"ONTAP 9 命令"

# 聚合的默认 RAID 策略

## RAID-DP 或 RAID-TEC 是所有新聚合的默认 RAID 策略。RAID 策略可确定发生磁盘故障时的奇偶校验保护。

RAID-DP 可在发生单磁盘或双磁盘故障时提供双奇偶校验保护。RAID-DP 是以下聚合类型的默认 RAID 策略：

- 全闪存聚合
- Flash Pool 聚合
- 高性能硬盘驱动器（ HDD ）聚合

有一个名为 RAID-TEC 的新 RAID 策略可用。所有磁盘类型和所有平台（包括 AFF ）均支持 RAID-TEC 。包含较大磁盘的聚合更有可能发生并发磁盘故障。RAID-TEC 通过提供三重奇偶校验保护来帮助缓解此风险，使您的数据可以同时承受多达三个磁盘故障。RAID-TEC 是磁盘容量大于或等于 6 TB 的容量 HDD 聚合的默认 RAID 策略。

# 确定聚合所需的磁盘或磁盘分区数

## 聚合中必须有足够的磁盘或磁盘分区，才能满足系统和业务要求。此外，您还应具有建议数量的热备用磁盘或热备用磁盘分区，以最大程度地降低数据丢失的可能性。

默认情况下，根数据分区在某些配置上处于启用状态。启用了根数据分区的系统使用磁盘分区来创建聚合。未启用根数据分区的系统使用未分区的磁盘。

您必须具有足够的磁盘或磁盘分区，以满足 RAID 策略所需的最小数量，并满足最低容量要求。

> 在 ONTAP 中，驱动器的可用空间小于驱动器的物理容量。您可以在 *RAID* 中找到特定驱动器的可用空间以及每个 Hardware Universe 策略所需的最小磁盘数或磁盘分区数。您也可以使用 `storage aggregate show-spare-disks` 命令来查找特定磁盘的可用空间。

除了创建 RAID 组并满足容量要求所需的磁盘或磁盘分区数量之外，还应为聚合建议的热备用磁盘或热备用磁盘分区的最小数量：

- 对于所有闪存聚合，您应至少具有一个热备用磁盘或磁盘分区。

  > AFF C190 默认为无备用驱动器。完全支持此异常。

- 对于非闪存同构聚合，应至少具有两个热备用磁盘或磁盘分区。
- 对于 SSD 存储池，每个 HA 对至少应有一个热备用磁盘。
- 对于 Flash Pool 聚合，每个 HA 对至少应有两个备用磁盘。有关 Flash Pool 聚合支持的 RAID 策略的详细信息，请参见 "Hardware Universe"。
- 为了支持使用维护中心并避免因多个并发磁盘故障引起的问题，您应在多磁盘托架中至少有四个热备用磁盘。

"NetApp Hardware Universe"

"NetApp 技术报告 3838：《存储子系统配置指南》"

# 手动创建聚合

## 在手动创建聚合之前，您应查看磁盘配置选项并模拟创建过程。然后，您可以对 s存储聚合 `create` 执行问题描述并验证结果。

您必须已确定聚合中所需的磁盘数量和热备用磁盘数量。

如果已启用根 - 数据 - 数据分区，并且配置中的固态驱动器（ SSD ）不超过 24 个，则建议将数据分区分配给不同的节点。

用于在启用了根数据分区和根数据数据分区的系统上创建聚合的操作步骤与用于在使用未分区磁盘的系统上创建聚合的操作步骤相同。如果您的系统已启用根数据分区，则应使用 `-diskcount` 选项中的磁盘分区数。对于根 - 数据 - 数据分区，`-diskcount` 选项指定要使用的磁盘数。

> 创建多个聚合以用于 FlexGroup 时，聚合的大小应尽可能接近。

`storage aggregate create` 手册页包含有关聚合创建选项和要求的详细信息。

步骤

1. 查看备用磁盘分区列表，以验证是否有足够的空间来创建聚合：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -original-owner node_name
   ```

   数据分区显示在 `Local Data Usable` 下。根分区不能用作备用分区。

2. 模拟聚合的创建：

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -raidtype
   raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions -simulate true
   ```

3. 如果模拟命令显示任何警告，请调整命令并重复模拟。
4. 创建聚合：

   ```
   storage aggregate create -aggregate aggr_name -node node_name -raidtype
   raid_dp -diskcount number_of_disks_or_partitions
   ```

5. 显示聚合以验证其是否已创建：

```
storage aggregate show-status aggregate_name
```

"ONTAP 9 命令"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.